CIENCIA DE DATOS APLICADA A SALUD PÚBLICA

¿La oferta pública de salud acompaña a la población?

Distribución territorial de 2.840 establecimientos públicos de salud en 135 partidos bonaerenses

Bioq. María Jimena Benito Nacir
Bioquímica · Análisis de datos en salud · Junio 2026

Python · pandas · GeoPandas · folium

EL PUNTO DE PARTIDA

Los partidos bonaerenses difieren enormemente en población, superficie y urbanización. ¿Se refleja eso en el acceso a la salud?

Objetivo

Analizar cómo se distribuyen los establecimientos públicos de salud en el territorio y evaluar su relación con la población de cada partido.

Enfoque

Integración de datos sanitarios, cartográficos y poblacionales, con indicadores estandarizados y visualizaciones geoespaciales.

LOS DATOS

Tres fuentes abiertas, una sola base de análisis

2.840

Establecimientos públicos de salud

Nacionales, provinciales y municipales, georreferenciados como puntos.

143

Límites de partidos

Cartografía oficial en polígonos, usada como base territorial.

18,4 M

Población estimada 2025

18.359.753 habitantes en la provincia, según las proyecciones oficiales. Se usó la estimación más reciente del dataset.

Fuente: Portal de Datos Abiertos de la Provincia de Buenos Aires

EL PROCESO

De datos crudos a un indicador comparable

01

Limpieza

Revisión de faltantes y tipos; descarte de columnas vacías y de la fila del total provincial.

02

Normalización

Nombres de partidos sin tildes, mayúsculas ni espacios, como clave común entre bases.

03

Unión espacial

Cada establecimiento se asigna al partido que lo contiene geográficamente.

04

Indicador

Establecimientos cada 10.000 habitantes, para comparar partidos de distinto tamaño.

05

Visualización

Mapas de puntos, coropléticos e interactivos, correlaciones y rankings.

EL DESAFÍO TÉCNICO

Los establecimientos no traían el partido: hubo que ubicarlos en el mapa

Sin una columna en común, cada establecimiento se ubicó dentro de su partido a partir de sus coordenadas. En términos técnicos, una unión espacial entre puntos y polígonos.

```
gpd.sjoin(salud, partidos,
how="left",
predicate="within")
```

99,4 %

de los establecimientos asignados a un partido. Solo 16 quedaron sin asignar.

4

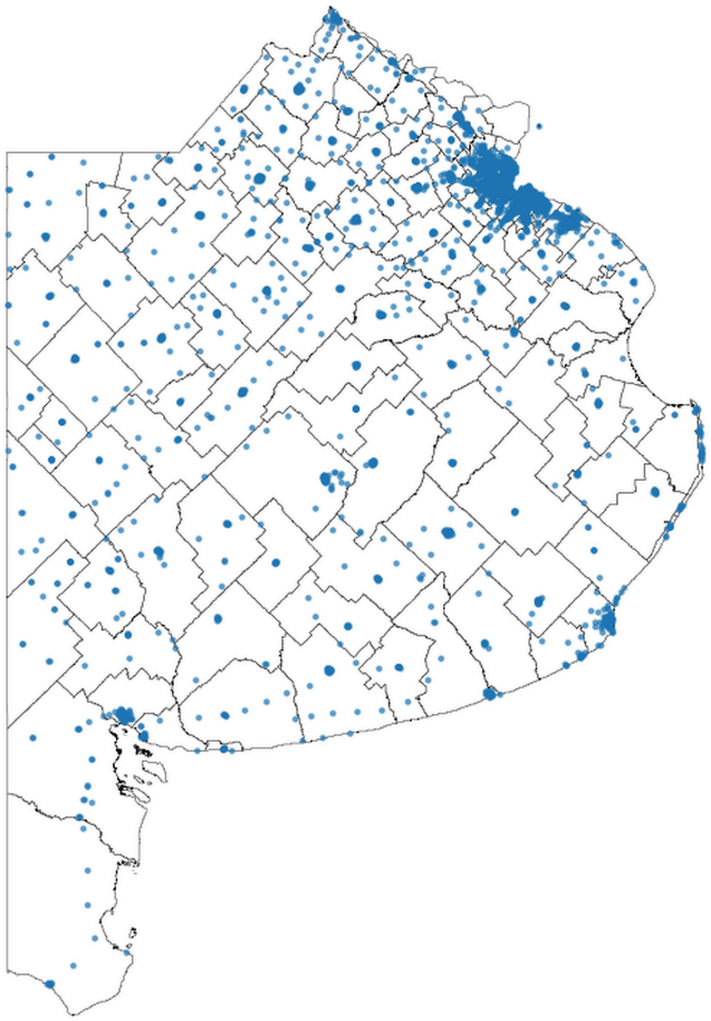
nombres conciliados a mano entre bases, como «Nueve de Julio» y «9 de Julio».

DÓNDE ESTÁN

Los establecimientos se concentran en el área metropolitana

El conurbano y algunos centros urbanos del interior y la costa reúnen la mayor densidad de puntos. En el interior, la red aparece más dispersa.

Pero contar puntos no alcanza: hace falta relacionarlos con cuánta gente vive en cada partido.



EL HALLAZGO CENTRAL

Más población implica más establecimientos, pero no más establecimientos cada 10.000 habitantes

Relación fuerte

Donde vive más gente hay más establecimientos. En números absolutos, la oferta acompaña a la población.

Correlación población–establecimientos: r = 0,81

Relación inversa

Pero cuanto más poblado es un partido, menos establecimientos tiene cada 10.000 habitantes.

Correlación población–cobertura relativa: r = –0,44

COBERTURA RELATIVA

Establecimientos cada 10.000 habitantes

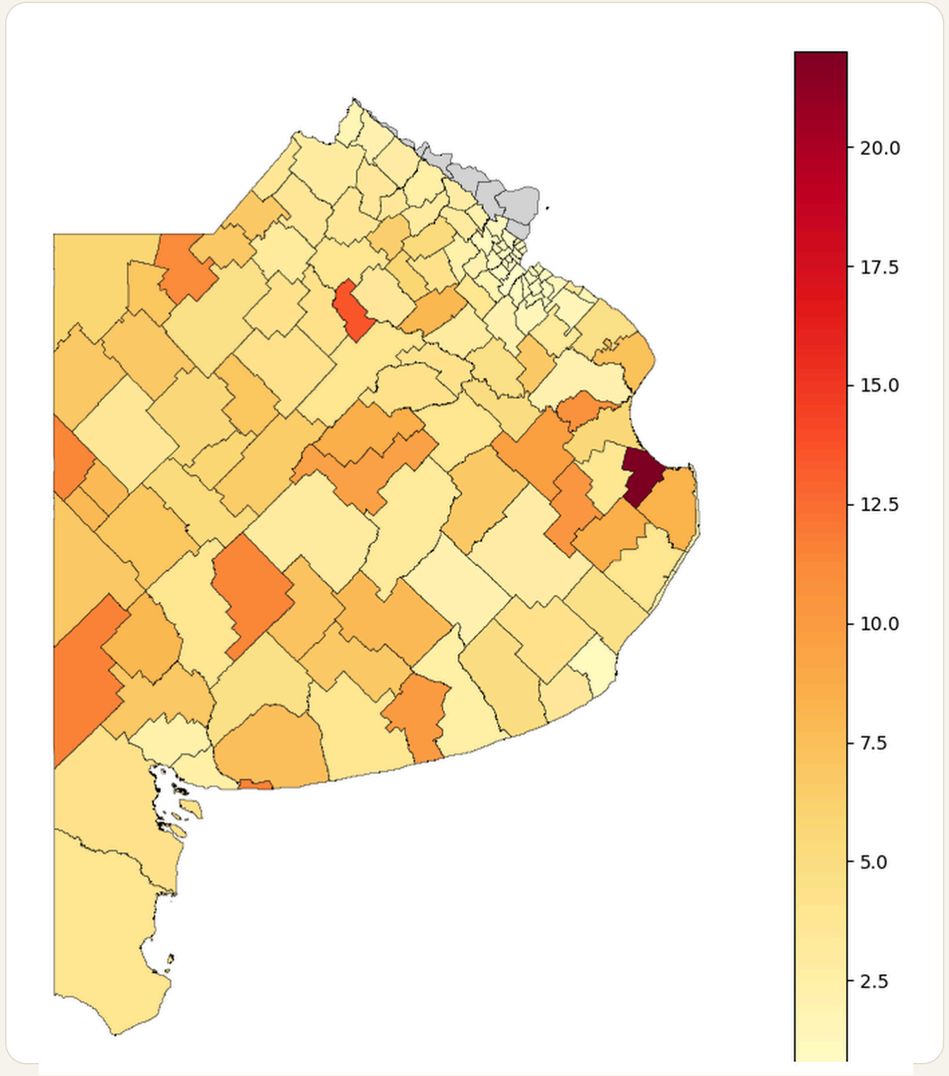
Cuántos centros de salud hay por cada 10.000 personas que viven en el partido.

4,43

promedio por partido

3,75

mediana



Los tonos más intensos aparecen en partidos del interior con poca población; el conurbano queda en los valores más bajos. En gris, los partidos insulares sin dato de población.

LOS EXTREMOS

De 0,36 a 22 establecimientos cada 10.000 habitantes

Menor cobertura · conurbano

La Matanza	0,36
Tigre	0,66
Morón	0,70
Merlo	0,70
Hurlingham	0,76

Mayor cobertura · interior

Tordillo	22,00
Alberti	13,50
Puan	11,60
Monte Hermoso	11,58
Pellegrini	11,42

La Matanza tiene 91 establecimientos para 2,5 millones de habitantes. Tordillo tiene 4 para 1.818: los valores altos reflejan poblaciones pequeñas más que redes grandes.

DEL DATO A LA DECISIÓN

Qué preguntas de gestión sanitaria ayuda a responder

Planificación territorial

¿Dónde priorizar nuevos centros de atención? El ranking señala los partidos con menor disponibilidad cada 10.000 habitantes.

Asignación de recursos

¿Dónde cada establecimiento atiende a más población? En La Matanza, uno cada ~27.600 habitantes.

Monitoreo reproducible

El flujo en Python se puede volver a correr con datos nuevos y seguir la evolución del indicador en el tiempo.

CONCLUSIONES

La oferta sanitaria no acompaña de manera uniforme a la población

Distribución desigual

Los establecimientos se concentran en el área metropolitana y se dispersan en el interior.

El conurbano, más exigido

Aun con muchos establecimientos, sus partidos muestran la menor disponibilidad cada 10.000 habitantes.

Medir en relación

Los indicadores estandarizados por población cambian la lectura que dan los números absolutos.

Leer con criterio

Un valor alto no siempre indica mejor acceso: en partidos muy poco poblados, como Tordillo, el indicador se eleva por el tamaño de la población.

Limitación: los partidos insulares quedaron fuera del indicador por falta de datos poblacionales en la fuente.

PRÓXIMOS PASOS

Cómo continuaría el análisis

01

Factores socioeconómicos

Explicar las disparidades: por qué el conurbano tiene menor cobertura relativa, cruzando con indicadores como pobreza o densidad poblacional.

02

Accesibilidad geográfica

Medir distancias y tiempos de traslado a los establecimientos, no solo la cantidad por partido.

03

Nivel de complejidad

Distinguir centros de atención primaria de hospitales usando la categoría de cada establecimiento.

LO QUE APORTO

Datos de salud convertidos en evidencia para tomar decisiones

Integración de fuentes | Calidad de datos | Análisis geoespacial | Indicadores de salud

Visualización | Python · pandas · GeoPandas · folium

Bioq. María Jimena Benito Nacir
Análisis de datos en salud

Abierta a conversar con equipos de investigación y datos en salud.